

PTree: 概率交互的余归纳语义

Stable hitting、coupling 与无界弱互模拟

Presenter: Linyu Yang

2026 年 9 月 3 日



浙江大學
ZHEJIANG UNIVERSITY

| FICTI  N

PTree: 概率交互的余归纳语义

我们想同时处理三件难事

概率

交互

无界计算

- 内部随机选择不是外部事件
- Vis 后的 continuation 依赖环境返回值
- 程序可能经过任意多步内部计算，甚至丢失终止质量

目标不是“计算最终返回分布”，而是给出一个能同时解释 **概率、可见交互与发散** 的行为语义。

一个定义必须解释的核心等价

无界重试的偏置硬币抽取器 $\approx_p$ 一次公平采样

抛两次偏置硬币：

- 相同：重试
- 不同：输出第一次结果

$\approx_p$

直接采样：

- false: $\frac{1}{2}$
- true: $\frac{1}{2}$

左边每次运行需要的轮数没有统一上界；等价性必须在 ω 极限上成立。

PTree: 概率交互的余归纳语义

整个语义链只保留一个主行为关系

PTree syntax (intensional representation)



primitive kernel K



stable hitting $H(t)$



关系语义 $t \approx_p u$

定量观察 $\Pr_{t[\text{pattern}]}$

一个行为核心，两个语义客户端。

PTree 是带原生概率节点的 interaction tree

$$\text{ptreeF}(E, M, R, T) ::= \text{RetF}(r) \mid \text{TauF}(t) \mid \text{VisF}(e, k) \mid \text{ProbF}(\mu, k)$$

```
CoInductive ptree := go { _observe : ptreeF ptree }.
```

一次 observe 只展开一层；TauF、VisF 和 ProbF 的后继仍是 ptree，所以程序可无限展开。

- Ret r : 返回结果
- Tau t : 确定性的内部步
- Vis e k : 发出外部事件，等待环境给出 x ，继续 $k(x)$
- Prob μ k : 内部采样 $x \rightarrow \mu$ ，继续 $k(x)$

Tau 和 Prob 都是内部计算；只有 Ret 与 Vis 是稳定观察。

概率参数不是固定的枚举分布

源码中的 $M : \text{Type} \rightarrow \text{Type}$ 只出现在 ProbF :

$$\text{ProbF} : \forall X, M(X) \rightarrow (X \rightarrow \text{ptree}) \rightarrow \text{ptreeF}$$

语义层通过 $\text{SemanticMeasure } M$ 只要求五个操作:

sem_ret : Dirac measure sem_bind : Kleisli composition
 sem_eq : 语义相等 sem_ae : 几乎处处性质
 $\text{sem_lift } R \mu \nu$: 用关系 R coupling 两个 measure

具体代数定律不塞进结构本身, 而由 $\text{SemanticMeasureCoreLaws}$ 、 $\text{SemanticMeasureBindLaws}$ 、 $\text{AE/omega capability classes}$ 分别提供。

语法表示不应决定行为意义

同一个概率行为可以有許多不同的表示:

$$\mu \equiv \text{reorder}(\mu) \equiv \text{split-mass}(\mu) \equiv \text{duplicate-and-accumulate}(\mu)$$

程序还可能插入任意多个 τ , 或把一次概率选择分解成多次嵌套选择。

因而主等价不能按构造器 lockstep 比较; 它必须先把内部演化解释成 **外延的 stable behavior**。

PTree: 概率交互的余归纳语义

第一步：把语法降成 **primitive kernel**

generic 层只规定目标类型：

$$\text{stable_target}(S, A) ::= \text{SHStable}(a) \mid \text{SHInternal}(s)$$

PTree 将一次 observe 实例化为下面四个 kernel 方程：

$$K(\text{RetF } r) = \delta_{\text{Stable}(\text{FHRet } r)}$$

$$K(\text{VisF } ek) = \delta_{\text{Stable}(\text{FHVis } ek)}$$

$$K(\text{TauF } t) = \delta_{\text{Internal}(\text{observe } t)}$$

$$K(\text{ProbF } \mu k) = \text{mixed_bind}(\mu, x \mapsto \delta_{\text{Internal}(\text{observe}(k(x)))})$$

前三个方程是 Dirac；ProbF 才调用 node measure M_N 与 behavior measure M_F 之间的 `mixed_bind`。kernel 不识别 Bind 或 Iter。

Stable head 保留真正的交互结构

$$\text{Head}(E, R) ::= \text{FHRet}(r) \mid \text{FHVis}(e, k)$$

- FHRet r 记录返回值
- FHVis $e \ k$ 记录相同的依赖事件以及整个 continuation
- Tau 与 Prob 不出现在 stable head 中

定义 1 (关键选择)

概率 branching 是内部行为; 外部观察者看到的是到达下一个 Ret/Vis 的次概率分布, 而不是内部采样树的形状。



有限 **approximant**: 只允许有限次内部推进

定义 A_n 解释一个 stable target:

$$A_{n(\text{Stable}(a))} = \delta_a$$

$$A_0(\text{Internal}(s)) = 0$$

$$A_{n+1}(\text{Internal}(s)) = K(s) \text{ bind } A_n$$

从状态 s 出发的第 n 个 hitting approximant:

$$H_{n(s)} = K(s) \text{ bind } A_n$$

未在 fuel 内到达 stable head 的质量进入次概率底元 0，而已到达的质量立即保留。

Stable hitting 是同一条链的 ω 极限

$$H(s) = \sup_{n \in \mathbb{N}} H_n(s)$$

- $H_{n(s)} \leq H_{n+1}(s)$: 看到的稳定质量单调增加
- `stable_hitting s out`: `out` 是这条链的 least upper bound
- `stable_hitting_ast s out`: 再要求 $\text{mass}(\text{out}) = 1$

有限程序与无界 AST 程序没有两套语义。前者只是 approximant chain 提前稳定，后者只在 ω 处收敛。

Stable hitting 的接口不是“取一个随意极限”

项目定义直接使用 backend 的 least-upper-bound judgment:

$$\begin{aligned}\text{stable_hitting}(K, s, \text{out}) &:= \text{sem_lub}\left(\left(n \mapsto H_{n(s)}\right), \text{out}\right) \\ \text{stable_hitting_ast}(K, s, \text{out}) &:= \text{stable_hitting}(K, s, \text{out}) \wedge \text{sem_total}(\text{out})\end{aligned}$$

在 SemanticMeasureOrderLaws + SemanticOmegaLaws 下证明:

定理 1 (Existence / uniqueness)

`stable_hitting_exists`: $\forall s, \exists \text{out}, H(s) = \text{out}$ 。

`stable_hitting_unique`: 若 $H(s) = \text{out}_1$ 且 $H(s) = \text{out}_2$, 则 $\text{sem_eq}(\text{out}_1, \text{out}_2)$ 。



因此后续互模拟可以量化任意 hitting witness; 证明结果不依赖某个 chosen representative。

发散不是被“弱化”掉，而是成为缺失质量

 $\frac{1}{2}$ Ret true

+

 $\frac{1}{2}$ Diverge**stable mass = 1/2** $\not\approx_p$

Ret true

stable mass = 1

coupling 必须保持两边边缘分布，因此也保持缺失质量；不同终止概率不能互模拟。

“几乎处处”是概率 **continuation** 的正确粒度

如果某个采样结果的质量为零, 我们不应要求它的 continuation 满足证明义务。

$$\text{sem_ae}(\mu, P) \quad \text{而不是} \quad \forall x, P(x)$$

这使下列性质能穿过无界 hitting 极限:

- Dirac 上 AE 与点性质精确对应
- countable 个 AE 性质可合取
- AE 性质可穿过 Kleisli bind
- coupling 可 transport / restrict 到 AE support

Coupling 把“分布相等”推广为“关系提升”

$$\mu \text{ sem_lift}(R)\nu \Leftrightarrow \exists \gamma,$$

$$\pi_1(\gamma) = \mu \quad (\text{left marginal})$$

$$\pi_2(\gamma) = \nu \quad (\text{right marginal})$$

$$\gamma \text{ is supported by } R$$

- 当 R 是相等关系时，比较两个分布的同一行为
- 当 R 递归引用程序关系时，coupling 同时配对概率质量与后续状态
- symmetry 来自 coupling converse; transitivity 来自 coupling gluing

Stable-head relation 在 Vis 处递归

给定返回值关系 $\mathbb{R}$ 与候选程序关系 X :

$$\text{HeadRel}(\mathbb{R}, X)(\text{Ret } r_1, \text{Ret } r_2) \Leftrightarrow \mathbb{R}(r_1, r_2)$$

$$\text{HeadRel}(\mathbb{R}, X)(\text{Vis}(e, k_1), \text{Vis}(e, k_2)) \Leftrightarrow \forall x, X(k_1(x), k_2(x))$$

因而这不是“只比较最终返回分布”的 sampler equivalence: 它会在每个相同的 dependent event 后继续余归纳地比较。

主关系 = coupling generator 的最大不动点

先定义候选关系 X 对一对状态的完整行为匹配:

$$\begin{aligned} \text{match}_{X(s_1, s_2)} := & \left(\forall o_1, H_1(s_1, o_1) \rightarrow \exists o_2, H_2(s_2, o_2) \wedge o_1 \overline{\text{AR}(X)} o_2 \right) \\ & \wedge \left(\forall o_2, H_2(s_2, o_2) \rightarrow \exists o_1, H_1(s_1, o_1) \wedge o_1 \overline{\text{AR}(X)} o_2 \right) \end{aligned}$$

其中 $H_{i(s,o)}$ 就是 `stable_hitting kerneli s o`, 横线上标表示 `sem_lift`。两个方向都写入定义, 因此它直接支持 heterogeneous kernels。

$$\text{stable_hitting_bisim} := \nu X. \text{match}_X$$

AR 只需对 X 单调; generator 中没有 `Tau`、`Prob`、`Bind`、`Iter`、`AST` 或 `frontier constructor`。

probabilistic_eutt 只是 generic gfp 的 PTree 实例

PTree 状态是 ptree' , observable relation 取:

$$\text{ptree_stable_head_rel}(X) := \text{frontier_head_rel}(\mathbb{R}, (t_1, t_2) \mapsto X(\text{observe } t_1, \text{observe } t_2))$$

然后把 K 、stable head 与上述 relation 代入 generic 定义:

$$\begin{aligned} \text{probabilistic_eutt_state} &:= \text{stable_hitting_bisim}(K, K, \text{ptree_stable_head_rel}) \\ \text{probabilistic_eutt}(\mathbb{R}, t_1, t_2) &:= \text{probabilistic_eutt_state}(\text{observe } t_1, \text{observe } t_2) \end{aligned}$$

记号 $t_1 \approx_p [RR] t_2$ 展开为第二行; $t_1 \approx_p t_2$ 再令 $RR = \text{eq}$ 。

它不是把迁移模型照抄成一套规则

语义侧

primitive kernel 与 ω -hitting 独立定义程序的 stable behavior。

证明侧

$\approx_p$ 只要求这些 behavior 可由递归 head relation coupling。

非平凡点在两个方向：

- 内部无界执行必须先证明极限存在、唯一并保留 AE support
- 递归交互必须证明 coupling 与 continuation relation 可在余归纳下闭合

迁移语义定义行为；互模拟证明行为关系。

等价关系的难点集中在 **transitivity**

定理 1 (probabilistic_eutt_trans)

$$\forall t_1 t_2 t_3, \left(t_1 \underset{p}{\approx} t_2 \right) \rightarrow \left(t_2 \underset{p}{\approx} t_3 \right) \rightarrow \left(t_1 \underset{p}{\approx} t_3 \right).$$



证明展开一次 gfp 后做四件事:

1. 为 t_1, t_2 与 t_2, t_3 取两组完整 hitting couplings
2. 用 hitting uniqueness 把两个 t_2 witness 对齐
3. 对共同中间边缘执行 coupling gluing
4. 对 support 上的 FHRet/FHVis relation 递归做关系组合

最终实例:

Global Instance probabilistic_eutt_equivalence : Equivalence probabilistic_eutt.

MathComp backend 把第 3 步明确暴露为 MathCompCouplingGluing capability。

熟悉的程序方程都是 **derived laws**

定理 1 (Silent / return / visible laws)

$$\text{probabilistic_eutt_tau_l} : \quad \text{Tau}(t) \underset{p}{\approx} t$$

$$\text{probabilistic_eutt_ret} : \quad \mathbb{R}(r_1, r_2) \rightarrow \text{Ret}(r_1) \underset{p[\mathbb{R}]}{\approx} \text{Ret}(r_2)$$

$$\text{probabilistic_eutt_vis} : \quad \left(\forall x, k_1(x) \underset{p[\mathbb{R}]}{\approx} k_2(x) \right) \rightarrow \text{Vis}(e, k_1) \underset{p[\mathbb{R}]}{\approx} \text{Vis}(e, k_2)$$



定理 2 (Sampling congruence)

$$\begin{aligned} \mu_1 \overline{\text{XR}} \mu_2 \quad \wedge \quad & \left(\forall x_1 x_2, \text{XR}(x_1, x_2) \rightarrow k_1(x_1) \underset{p}{\approx} k_2(x_2) \right) \\ & \rightarrow \text{Prob}(\mu_1, k_1) \underset{p}{\approx} \text{Prob}(\mu_2, k_2). \end{aligned}$$



这些都是先证明相应完整 hitting measures 可 coupling, 再用 fold 进入 gfp; 它们不是互模拟定义的 constructor。

Bind congruence 展开了返回后的行为

定理 1 (probabilistic_eutt_bind)

$$\begin{aligned}
 & t_1 \approx_{p[\mathbb{R}]} t_2 \\
 & \wedge \left(\forall r_1 r_2, \mathbb{R}(r_1, r_2) \rightarrow k_1(r_1) \approx_p k_2(r_2) \right) \\
 & \rightarrow \text{bind}(t_1, k_1) \approx_p \text{bind}(t_2, k_2).
 \end{aligned}$$



关键证明对象 `bind_bisim_candidate` 包含两种状态:

- 已经属于 `probabilistic_eutt_state` 的 pair
- 一对相关 source 分别 bind 一对逐点相关 continuation 后的 pair

`stable_hitting_weak_bind` 用 global/diagonal fuel cofinality 把 source hitting 与 continuation hitting 组合; 随后 `sem_lift_bind` 组合 couplings。

余归纳证明只需展示一个 **post-fixed candidate**

定理 1 (probabilistic_eutt_coinduction)

给定候选关系 sim 。若

$$\forall s_1 s_2, \text{sim}(s_1, s_2) \rightarrow \text{stable_hitting_match}(\text{sim}, s_1, s_2),$$

则对任意 trees:

$$\text{sim}(\text{observe } t_1, \text{observe } t_2) \rightarrow t_1 \underset{p[\mathbb{R}]}{\approx} t_2.$$



这正是 $X \subseteq \Phi(X) \rightarrow X \subseteq \nu\Phi$ 的 Rocq 版本; `coq-coinduction` 只提供 greatest-fixed-point principle, 不改变 generator。

up-to theorem 把 conclusion 中的 sim 换成 clo sim , 但额外要求:

- $\text{sim} \subseteq \text{clo sim}$
- 若 sim progress 到 clo sim , 则整个 clo sim 也 progress

这条 compatibility premise 阻止用尚未证明的 bind congruence 循环证明自身。

证明基础设施不是第二套行为语义

frontier_certificate	syntax-directed 的 hitting certificate
pstructural	证明结构性方程的 lockstep auxiliary relation
pstrong	保留概率语法形状的强比较 baseline
probabilistic_eutt	唯一 public behavioral equivalence

proof rules 的可靠性表述为：证明关系本身对 native generator 是 post-fixed；然后由 greatest-fixed-point principle 进入 $\approx_p$ 。

为什么需要两级测度，而不是一个 M

Node measure M_N : 单个 Prob 节点可直接采样



MixedMeasure: 把 M_N 的一步采样嵌入行为层



Behavior measure M_F : 承载 ω 极限与 stable hitting

MixedMeasure M_N M_F 只有一个操作:

$$\text{mixed_bind} : M_{N(A)} \rightarrow (A \rightarrow M_{F(B)}) \rightarrow M_{F(B)}.$$

- M_N 只需表达 Prob μ k 中存储的原始 sampler
- $M_F = \text{FreeOmega}(M_N)$ 承载 `sem_zero`、`sem_lub` 与 hitting limit

`mixed_lift_bind` 是两级语义的关系桥梁

定理 1 (`MixedMeasureLaws.mixed_lift_bind`)

若

$$\mu_1 \bar{R} \mu_2 \quad \text{且} \quad \forall xy, R(x, y) \rightarrow f_1(x) \bar{T} f_2(y),$$

则

$$\text{mixed_bind}(\mu_1, f_1) \bar{T} \text{mixed_bind}(\mu_2, f_2).$$



它在 `probabilistic_eutt_prob` 中正好连接两层：

1. node 层 coupling 配对 Prob 的采样值
2. 每对相关值的 continuation 先得到 behavior-level hitting coupling
3. `mixed_lift_bind` 合成为整个 Prob 节点的 behavior coupling

这解释了为什么只用一个普通 monad interface 不够：关系证明必须跨越 M_N 与 M_F 。

Backend: 共享维护中的 behavior profile

能力	Enum	MathComp
node AE / Dirac / countable	✓	✓
node coupling support / bind-AE exact	✓	✓
node relational bind	✓	有意不要求
FreeOmega bind / omega / cofinality	✓	✓
diagonal / Fubini / mixed node-bind	✓	✓
coupling composition	直接	MathCompCouplingGluing
commutativity	optional	optional

追求最终 semantic profile 对称，而不是 node 层形式对称。

无界例子：Von Neumann 偏置消除

设源硬币 $\Pr[1] = q$ ，每轮独立抛两次：

结果	动作	概率
00	重试	$(1 - q)^2$
11	重试	q^2
01	输出 0	$q(1 - q)$
10	输出 1	$q(1 - q)$

每轮两个输出质量严格相等；只要 $0 < q < 1$ ，重试概率小于 1。

PTree: 概率交互的余归纳语义

$q = 2/3$ 时，收敛只发生在 ω 极限

项目中的 concrete source coin: $\Pr[\text{true}] = \frac{2}{3}$ 。

$$r = \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{5}{9} \quad (\text{retry})$$

$$s_0 = s_1 = \left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{2}{9}$$

$$H_n = (1 - r^n) \cdot \text{Fair}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} H_n = \text{Fair}, \quad \text{mass} = 1$$

任意固定 fuel 都会漏掉“需要更多轮”的正质量；AST 与公平性来自 **几何级数的极限证书**，不是有限展开。

终点是行为等价，而非同分布

定理 1 (`probabilistic_eutt_von_neumann_raw_direct`)

`@probabilistic_eutt(vnE, Enum, FreeOmega Enum, eq, von_neumann_third, direct_fair).`

省略的 `typeclass` 参数由 `Enum node measure`、`FreeOmega behavior measure` 及其 `core/omega/mixed instances` 填充。



证明分为三层：

1. `von_neumann_third_almost_surely_terminates`: 迭代极限总质量为 1
2. `operational_von_neumann_raw_ast`: 构造左侧完整 stable-hitting witness
3. `operational_vn_direct_ast`: 构造右侧一步公平 witness
4. `operational_vn_raw_heads_lift`: 以 `eq coupling` 两个 head measures
5. `probabilistic_eutt_of_hitting_lift`: 由上述三项进入 `gfp`

结论比“两个返回分布相同”更强：它是 canonical behavioral relation 中的 theorem，可直接被 `bind`、`iter` 与交互上下文复用。

偏置源硬币可以构造目标 q 硬币

非退化偏置源硬币 $\rightarrow$ Von Neumann 公平 bit stream



binary algorithm: 逐位实现目标有理概率 q



direct_q: 一次 Bernoulli(q) 采样

generic theorem 的前提是: 源概率归一化且非退化, 目标有理数满足 $0 \leq q \leq 1$; 此外 backend 提供 step/rational support laws。

Concrete factory theorem 比较完整程序行为

定理 1 (probabilistic_eutt_third_to_two_fifths_direct)

在 $\text{OperationalFactoryStepSupportLaws}(1/3, 2/3)$ 与 $\text{OperationalFactoryRationalSupportLaws}(2/5)$ 下:

$$\text{third_to_two_fifths} \underset{p}{\approx} \text{direct_two_fifths}.$$



左侧定义为 $\text{PTree.iter factory_binary_step } (2/5)$; 每一步所需公平 bit 由前面的无界 Von Neumann extractor 产生。右侧仅含一次 $\text{Prob (Bernoulli } 2/5)$ 。

把 sampler 放回无限交互服务

```
serve_round sampler next :=
  Vis CoinRequest (fun _ =>
    bind sampler (fun b => Vis (CoinReply b) (fun _ => next))).
```

两个 guarded CoFixpoint 只替换 sampler:

- von_neumann_service: 每次请求后运行无界抽取器
- direct_fair_service: 每次请求后直接公平采样

定理 1 (interactive_von_neumann_service_equivalent)

$$\text{von_neumann_service} \approx_p \text{direct_fair_service}.$$

实例参数: $E = \text{coin_service}E$, $M_N = \text{Enum}$, $M_F = \text{FreeOmega Enum}$, $\mathbb{R} = \text{eq}$.



证明使用 probabilistic_eutt_coinduction_upto; 候选关系含 root pair 与 两侧处理完 CoinRequest 后的 pair。

这里的余归纳不是“两边刻意写成一样”

两边确实共享外部协议骨架：Request ; Reply ; repeat。

但在两次可见事件之间：

VN service

两次偏置采样、可能无限重试、 ω -limit hitting。

Direct service

一次公平 Prob，立即到达 reply head。

余归纳候选关系只对齐 observable guard；中间完全不同的随机执行由 stable hitting + coupling 消化。

Finite pattern 给出定量行为观察

一个 dependent event selector:

$$\text{selector} : \forall X, E(X) \rightarrow \text{option}(X)$$

它同时:

- 判断事件是否匹配
- 若匹配, 给出环境响应 x , 从而进入 continuation $k(x)$

selector list 构成 `finite_interaction_pattern`, 表示 finite cylinder, 而不必是假设事件可判等的 concrete trace。

Finite semantics 沿 stable heads 递归

`finite_trace_query pattern t query : Prop` 是真正的递归定义:

- 空 pattern: $\text{sem_eq}(\text{query}, \delta_{\text{true}})$
- `select :: rest`: 存在 `out` 与 `branch`, 满足

$$H(t, \text{out})$$

$$\text{sem_ae}(\text{out}, h \mapsto P(h))$$

, 其中

$$P(\text{FHRet } r) := \text{branch}(\text{FHRet } r) \equiv \delta_{\text{false}}$$

$$P(\text{FHVis}(e, k)) := \text{query}(\text{rest}, k(x), \text{branch}(\text{FHVis}(e, k)))$$

若 `select e = Some x`; 否则要求 $\text{branch}(\text{FHVis}(e, k)) \equiv \delta_{\text{false}}$ 。

$$\text{sem_eq}(\text{sem_bind}(\text{out}, \text{branch}), \text{query}).$$

continuation 义务只对 `out` 几乎处处成立; 零质量 head 无需构造递归 `query`。这也是 definition 使用 Prop witness 而非直接递归函数的原因。

$\approx_p$ 对所有有限 **cylinder** 观察都可靠

定理 1 (finite_trace_query_exists)

$$\forall \tau, t. \exists q, \text{finite_trace_query}(\tau, t, q).$$



定理 2 (finite_trace_query_unique_up_to_coupling)

$$\text{query}(\tau, t, q_1) \wedge \text{query}(\tau, t, q_2) \rightarrow q_1 \overline{\text{eq}} q_2.$$



定理 3 (probabilistic_eutt_preserves_finite_interaction_sem)

$$t_1 \underset{p[\mathbb{R}]}{\approx} t_2 \rightarrow \text{finite_interaction_sem}(\tau, t_1) \overline{\text{eq}} \text{finite_interaction_sem}(\tau, t_2).$$



$\text{finite_interaction_sem } \tau \ t$ 用 classical epsilon 选择一个满足 query 的 representative。generic 层只声明它们可由 eq coupling；只有具备 equality reflection 的 concrete backend 才进一步得到表示相等。

同一个 case study 得到真正的数值结论

选择长度为 2 的 concrete pattern:

$$\tau = [\text{Request}; \text{Reply}(\text{true})]$$

定理 1 (von_neumann_request_true_reply_trace_probability)

$$\Pr_{t[\text{von_neumann_service} \mid \tau]} = \frac{1}{2}$$

concrete Enum API 展开这个记号时要求存在:

1. 一个 finite_trace_query τ t query witness
2. 一个与 query 由 eq coupling 的 FreeOmega representative
3. representative denotation 到某个 Enum distribution out
4. enum_expect bool_indicator out = 1/2

这不是把整个无限服务求成 trace distribution; 它是由同一个 stable-hitting 核导出的 finite prefix / cylinder probability。

当前理论明确不声称什么

- 不把 Prob branching structure 当作外部可观察行为
- 不构造 infinite-trace sigma algebra
- 不提供完整 weakest-preexpectation calculus
- generic interface 下尚不声称 no-Prob 时 $\approx_p \leftrightarrow \text{eutt}$
- full effectful interp preservation 仍由明确的 Vis fusion premise 控制

这些是刻意的 **scope boundary**，而不是在主定义里加入更多 constructor 的理由。

这项工作的核心贡献

1. 一套同时处理 τ 、内部概率、发散和 dependent interaction 的 stable-hitting semantics
2. coupling + greatest fixed point 定义的唯一弱概率等价 $\approx_p$
3. bounded 与 genuinely unbounded AST 的统一语义和 proof principles
4. Enum 与 MathComp real-measure backend 的 capability-based mechanization
5. 从行为等价到 finite interactive cylinder probability 的定量可靠性

representation $\neq$ behavior, proof rules $\neq$ semantics

最后留下的一句话

PTree 用原生概率表示程序，
stable hitting 提取下一个可见行为，
coupling 余归纳地定义唯一的 $\approx_p$ ，
同一个语义再导出可测的 finite interaction observations。

PTree: 概率交互的余归纳语义

Appendix: 公开 API 的最小词汇

stable_head	下一个稳定 Ret/Vis 观察
stable_hitting	ω -limit stable behavior
probabilistic_eutt	唯一 canonical behavioral equivalence
$t \approx_p u$	homogeneous notation, 返回关系为 eq
$t \approx_p [RR] u$	heterogeneous return relation
finite_interaction_pattern	dependent-event cylinder pattern
finite_interaction_sem	choice-packaged MF bool observation

Appendix: 关键 theorem 路线图

Stable hitting

Equivalence

余归纳

Iteration

Interaction

Quantitative

Examples

existence · uniqueness · increasing · AE preservation

refl · sym · trans · Ret · Tau · Vis · Prob · bind

基本余归纳 · up-to closure · up-to bind

unfold · fusion · naturality · codiagonal

translate · guarded Vis matching · interp under fusion

finite query existence · uniqueness · $\approx_p$ preservation

biased $\rightarrow$ fair · rational q · interactive service · $\text{Pr} = \frac{1}{2}$

Appendix: 论文阶段的四个问题

最值得写清楚的四个问题:

- stable hitting 如何压缩成清晰的 mathematical definition
- novelty 相对 weak probabilistic bisimulation 如何定位
- two-level measures 为什么是语义需求而非 Rocq 偶然
- Von Neumann service 如何同时展示 unboundedness、interaction、equivalence 与 probability

核心定义已经定型；剩余工作主要是 **characterization** 与 **presentation**。